

CONCENTRACIÓN DE TENSIONES

Basado en Shigley's Mechanical Engineering Design.

Introducción

En el análisis elemental de resistencia de materiales se estudian inicialmente barras, vigas y ejes con geometrías relativamente simples. Bajo estas condiciones, las tensiones nominales pueden determinarse mediante expresiones conocidas para carga axial, flexión y torsión. En una máquina real, sin embargo, los componentes requieren agujeros, hombros, filetes, ranuras, chaveteros, roscas y otros cambios geométricos. Shigley señala que estas discontinuidades alteran la distribución de tensiones en su vecindad, de modo que las ecuaciones elementales dejan de describir adecuadamente el estado local de tensiones. A estas discontinuidades las denomina stress raisers y a las regiones afectadas, áreas de concentración de tensiones.

La consecuencia práctica es que la tensión obtenida con las ecuaciones convencionales —la tensión nominal— puede ser sensiblemente menor que la tensión máxima local desarrollada junto a la discontinuidad. Para cuantificar esta amplificación, Shigley emplea los factores teóricos de concentración de tensiones K_t para tensiones normales y K_{ts} para tensiones cortantes.

Cuatro preguntas para ordenar el análisis:

- 1 ¿Cuál es la tensión nominal?
- 2 ¿Qué geometría interrumpe el flujo de tensiones? Agujero, hombro, filete, ranura, rosca, etc.
- 3 ¿Cuál es el factor geométrico K_t o K_{ts} ? Se obtiene del gráfico correspondiente.
- 4 ¿Qué mecanismo de falla estoy analizando? Estática dúctil, estática frágil o fatiga.

1. ¿Cuál es la tensión nominal?

El análisis comienza con las cargas externas y con las ecuaciones convencionales de resistencia de materiales. La tensión nominal constituye el estado de referencia sobre el cual se evaluará posteriormente el efecto local de la discontinuidad. Según el problema, puede tratarse de tensión axial, de flexión, de torsión o de una combinación de solicitaciones. Cargas externas → Tensión nominal.

2. ¿Qué geometría interrumpe el flujo de tensiones?

Una discontinuidad geométrica modifica localmente la forma en que las tensiones se distribuyen a través del material. Shigley incluye como ejemplos típicos los hombros de ejes, agujeros, ranuras, entallas, roscas y chaveteros. En diseño mecánico estas características suelen ser funcionalmente necesarias, pero pueden convertirse al mismo tiempo en regiones críticas desde el punto de vista resistente. El estudiante debe aprender a reconocer estas regiones antes de efectuar cálculos detallados. Un cambio brusco de sección, un radio pequeño o una ranura no deben observarse solamente como detalles geométricos del plano: son modificaciones capaces de alterar el campo local de tensiones.

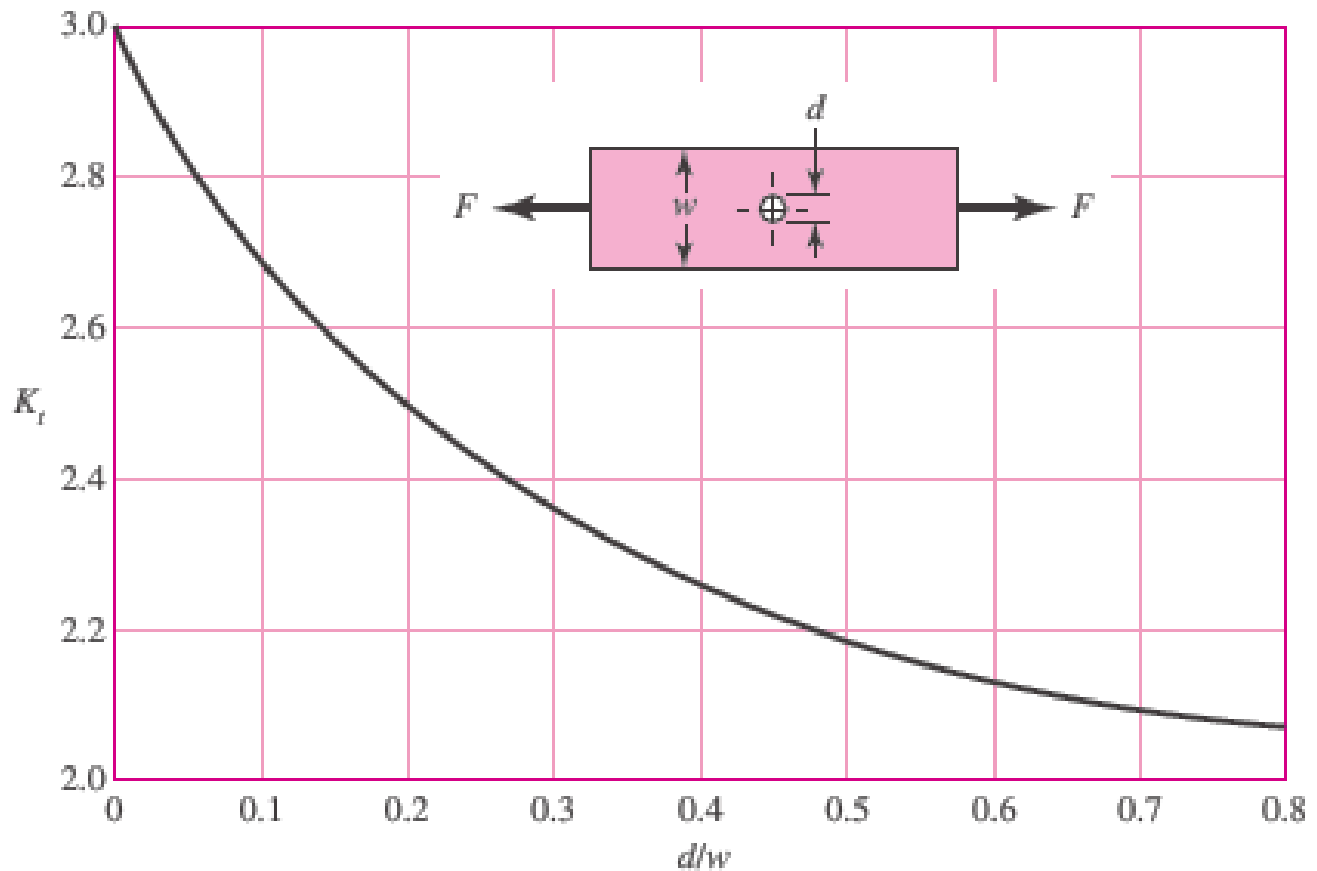


Figura 1. Barra sometida a tracción con agujero transversal y gráfico de K_t en función de d/w .

La figura 1 muestra con claridad la lógica del fenómeno. Para una barra con agujero transversal, la tensión nominal se define sobre la sección neta $A=(w-d)t$, mientras que el gráfico entrega K_t en función de la relación d/w . Así, la discontinuidad se caracteriza mediante una relación geométrica adimensional y no únicamente por una dimensión absoluta.

3. ¿Cuál es el factor geométrico K_t o K_{ts} ?

Los factores K_t y K_{ts} describen el incremento teórico de la tensión producido por la geometría. No constituyen propiedades del material. Su valor depende de la forma de la discontinuidad, de las proporciones geométricas y del tipo de sollicitación. Una misma geometría puede presentar un factor para tracción, otro para flexión y otro para torsión. En los gráficos se utilizan relaciones adimensionales tales como D/d y r/d . Esta forma de representación es especialmente útil en diseño porque permite estimar concentraciones aun durante las primeras iteraciones, antes de conocer todas las dimensiones definitivas.

$$K_t = \sigma_{\max} / \sigma_{\text{nom}} \quad \rightarrow \quad \sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}}$$

$$K_{ts} = \tau_{\max} / \tau_{\text{nom}} \quad \rightarrow \quad \tau_{\max} = K_{ts} \cdot \tau_{\text{nom}}$$

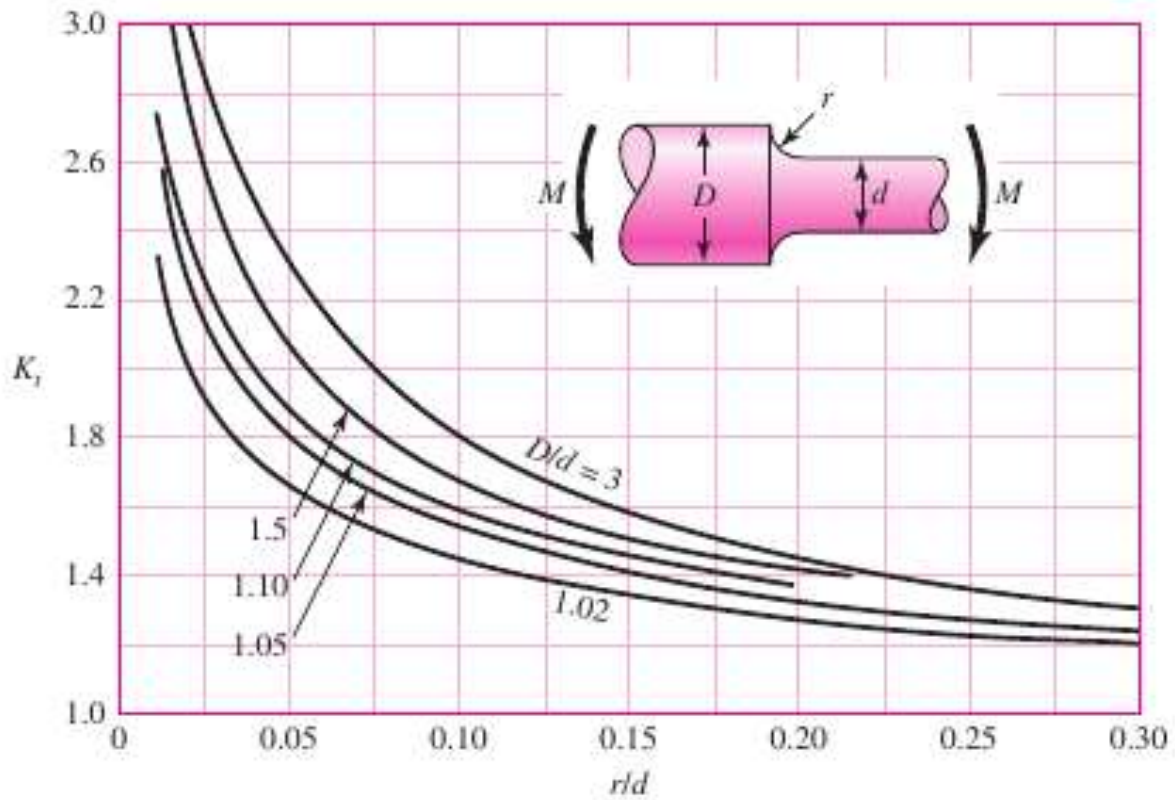
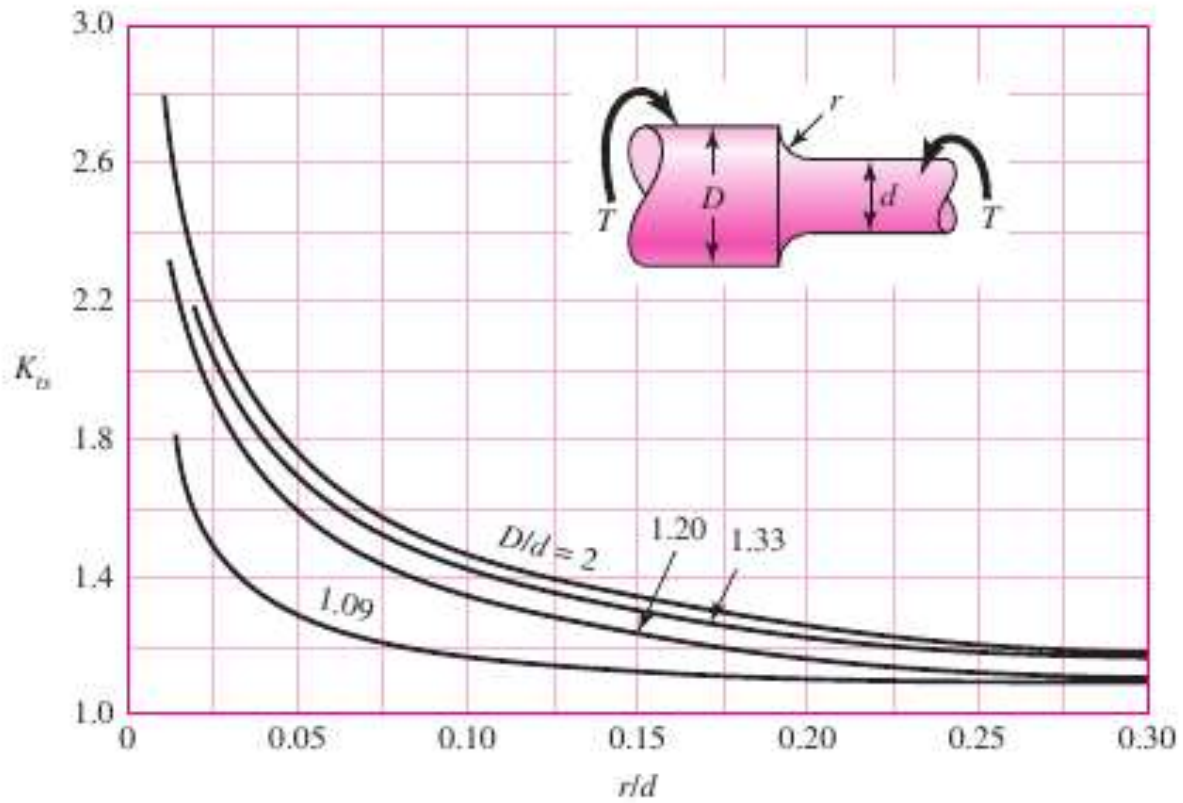


Figura 2. Eje circular con hombro y filete: factores de concentración para torsión (Fig. A-15-8) y flexión (Fig. A-15-9). Fuente: Budynas y Nisbett (2011), p. 1028.

Los gráficos anteriores permiten observar dos ideas importantes. Primero, al aumentar el radio relativo r/d la concentración disminuye. Segundo, la misma transición geométrica no posee un único factor: el valor depende de si el eje trabaja a torsión o a flexión. Shigley utiliza esta información para estimar, por ejemplo, que un hombro agudo con $r/d \approx 0,02$ y $D/d \approx 1,5$ puede presentar valores del orden de $K_t = 2,7$ en flexión y $K_{ts} = 2,2$ en torsión durante una primera iteración de diseño.

Estimaciones preliminares para diseño de ejes:

Shigley propone valores aproximados para la primera iteración cuando las dimensiones todavía no están definidas. El propio texto advierte que estas estimaciones deben reemplazarse por los valores obtenidos de la geometría real una vez conocidas las dimensiones (Budynas y Nisbett, 2011, Tabla 7-1, p. 373).

Discontinuidad	Flexión	Torsión	Axial
Hombro agudo ($r/d \approx 0,02$)	2,7	2,2	3,0
Hombro redondeado ($r/d \approx 0,1$)	1,7	1,5	1,9
Chavetero fresado ($r/d \approx 0,02$)	2,14	3,0	—
Ranura de anillo de retención	5,0	3,0	5,0

4. ¿Qué mecanismo de falla estoy analizando?

Esta pregunta determina el significado de la concentración dentro del cálculo de diseño. Obtener K_t no implica que deba multiplicarse automáticamente toda tensión nominal por ese factor. Shigley diferencia explícitamente el comportamiento bajo carga estática del comportamiento frente a cargas variables y fatiga.

4.1 Carga estática en materiales dúctiles

En un material dúctil sometido a carga estática, una tensión elevada en una pequeña región puede producir fluencia localizada y redistribución de tensiones. Por esta razón, Shigley señala que en el análisis general de falla estática de materiales dúctiles normalmente no se aplica K_t , siempre que no exista una condición que favorezca fractura frágil. La concentración local existe, pero su papel frente a la falla global debe interpretarse según el mecanismo considerado.

4.2 Carga estática en materiales frágiles

Los materiales frágiles poseen una capacidad mucho menor de redistribuir tensiones mediante deformación plástica. En consecuencia, una elevada tensión local puede contribuir directamente a la iniciación de la fractura, por lo que la concentración adquiere mayor importancia en la evaluación estática.

4.3 Fatiga

Bajo cargas variables, Shigley introduce el factor de concentración de tensiones por fatiga K_f . El material no necesariamente responde con la sensibilidad completa indicada por K_t ; esta diferencia se representa mediante la sensibilidad a la entalla “ q ”.

$$K_f = 1 + q (K_t - 1)$$

Si $q=1$, el material presenta sensibilidad completa a la entalla y $K_f=K_t$. Si $q=0$, $K_f=1$. En el análisis a fatiga, por lo tanto, deben distinguirse con claridad la concentración geométrica teórica y la respuesta efectiva del material frente a esa entalla.

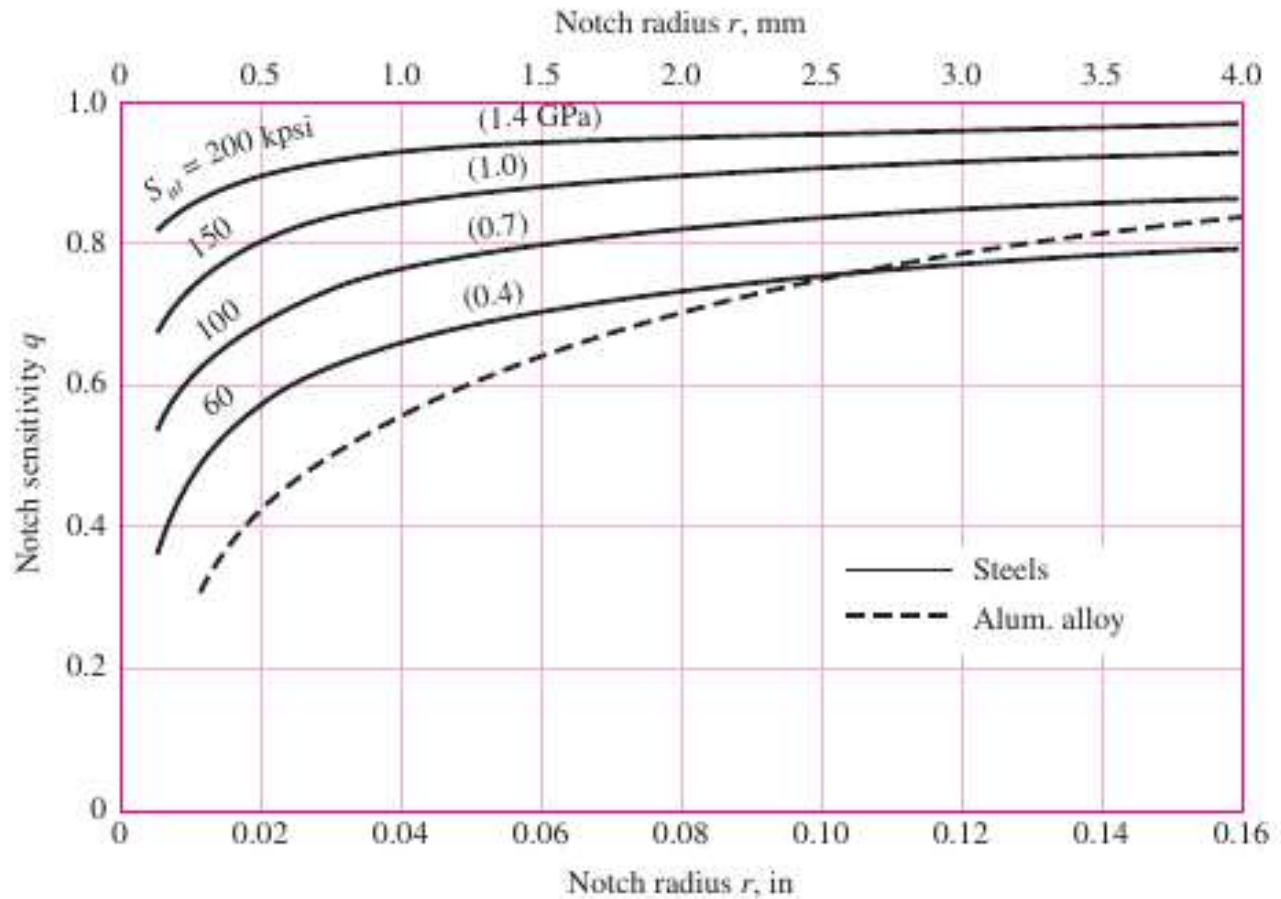


Figura 3. Sensibilidad a la entalla q en función del radio de entalla y de la resistencia última para aceros y aleaciones de aluminio.
Fuente: Budynas y Nisbett (2011), Fig. 6-20, p. 295.

La concentración de tensiones como problema de diseño

La utilidad del análisis no termina al determinar una tensión máxima. Si una región resulta crítica, la geometría puede modificarse. Shigley muestra, para hombros de ejes, que pueden utilizarse radios mayores, rebajes o ranuras de alivio para suavizar el flujo de tensiones. El objetivo consiste en evitar transiciones excesivamente abruptas sin perder la función mecánica que motivó el cambio de sección (Budynas y Nisbett, 2011, Fig. 7-9, p. 372).

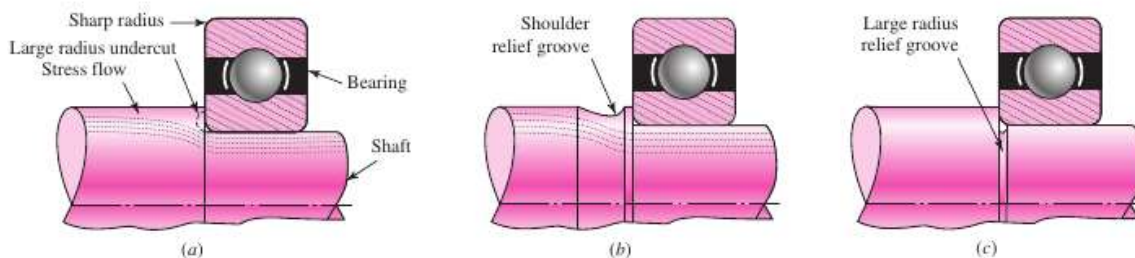


Figura 4. Técnicas para reducir la concentración de tensiones en un hombro que soporta un rodamiento. Fuente: Budynas y Nisbett (2011), Fig. 7-9, p. 372.

Este punto es especialmente importante para la formación del ingeniero: una concentración de tensiones no es solamente un resultado que se acepta al final del cálculo. Los gráficos permiten evaluar cómo las relaciones geométricas afectan K_t y, por lo tanto, utilizar el análisis para orientar modificaciones de diseño.

Secuencia recomendada de resolución:

- 1. Tensión nominal:** Determinar las cargas y calcular σ_{nom} o τ_{nom} mediante resistencia de materiales.
- 2. Discontinuidad:** Identificar qué característica geométrica perturba el campo de tensiones.
- 3. Factor geométrico:** Seleccionar el gráfico y calcular las relaciones geométricas y obtener K_t o K_{ts} .
- 4. Mecanismo de falla:** Decidir si el análisis corresponde a estática dúctil, frágil o fatiga y aplicar el factor.

Carga $\rightarrow$ tensión nominal $\rightarrow$ discontinuidad $\rightarrow K_t / K_{ts} \rightarrow$ mecanismo de falla $\rightarrow$ decisión de diseño.

Esta secuencia evita uno de los errores conceptuales más frecuentes: interpretar K_t como un multiplicador universal. En el enfoque de Shigley, primero se establece el estado nominal, luego se identifica y cuantifica el efecto geométrico y, finalmente, se interpreta su importancia según el mecanismo de falla. De esta forma, la concentración de tensiones se integra al proceso de diseño de elementos de máquinas y no queda reducida a la lectura aislada de un gráfico.

Referencias.

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2011). Shigley's Mechanical Engineering Design (9th ed.). McGraw-Hill. Secciones 3-13, 5-2, 6-10 y 7-4; Figuras 6-20, 7-9, A-15-1, A-15-8 y A-15-9; Tabla 7-1.

CUESTIONARIO:

- 1) ¿Qué es una concentración de tensiones y por qué se produce en un elemento mecánico?
- 2) ¿Qué diferencia existe entre la tensión nominal y la tensión máxima local?
- 3) ¿Qué representan los factores, y de qué variables dependen?
- 4) ¿Por qué el efecto de una concentración de tensiones debe analizarse de manera diferente en materiales dúctiles, materiales frágiles y situaciones de fatiga?
- 5) ¿Qué modificaciones geométricas pueden realizarse para disminuir la concentración de tensiones en un componente mecánico?

EJERCICIOS TÍPICOS DE CONCENTRACION DE TENSIONES

VALIDACION POR ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS:

- 1) Dadas las siguientes placas planas sometidas a tracción, se pide:
 - A) La tensión (σ_y) en N/mm^2 el punto 1.
 - B) El valor de la fuerza distribuida F en $[\text{N}]$ y $[\text{Kgf}]$, aplicada sobre la superficie de carga.
 - C) Las tensiones tangenciales (σ_t) en los puntos 2 y 3.
 - D) Obtener los factores de concentración de tensiones para el punto 2 de cada placa.
 - E) Realizar un análisis de elementos finitos y comparar los resultados.
 - F) Determinar si la pieza falla o no y argumentar el porqué.
 - G) Validar estos resultados utilizando un modelo de elementos finitos.

Datos: $L_1 = 95 \text{ mm}$; $L_2 = 125 \text{ mm}$; $L_3 = 15 \text{ mm}$; $R = 3 \text{ mm}$; $D = 20$; $d = 10$; $R = 5$; Espesor: $E = 7 \text{ mm}$; Carga estática (presión): $P = 115 \text{ MPa}$. Material: Aluminio 6061.

